Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CUARTA EVALUACIÓN 13 de marzo de 2017

APELLIDOS:_____NOMBRE: _____

D.N.I.:_____TITULACIÓN:_____GRUPO: _____.

Ejercicio 1	Ejercicio 2

PRIMER CUATRIMESTRAL (sólo para alumnos con el primer cuatrimestral suspendido)

NOTAS:
No está permitido el uso de calculadora en el examen.
Se valorará la presentación.

1. a) Utilizando la forma exponencial, deducir el módulo y argumento del producto de dos números complejos.

b) Demostrar la fórmula de De Moivre

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

c) Utilizando el apartado anterior calcular $\cos 4x$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 3 puntos por el cálculo.
COMP 4: 5 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/20

2. Demostrar que el límite de la sucesión $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ es 0. ¿Cuánto vale el límite de $\left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$?

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 2 puntos por el cálculo.
COMP 4: 7 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/20

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CUARTA EVALUACIÓN 13 de marzo de 2017

APELLIDOS:_____NOMBRE: _____

D.N.I.:_____TITULACIÓN:_____GRUPO: _____.

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Nota

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

NOTAS:
No está permitido el uso de calculadora en el examen.
Se valorará la presentación.

1. La altura de una montaña viene dada por la función $F(x,y)$. Si nos situamos en el punto $(0,0)$ y seguimos la dirección $(3,4)$, se obtiene una pendiente cuyo valor es 3. En cambio, en la dirección $(4,-3)$ la pendiente es -1.

a) Hallar el vector gradiente en el punto $(0,0)$ e interpretar su significado.

b) Calcular la velocidad a la que cambiará el valor de la altura si partiendo del punto $(0,0)$ seguimos la dirección y el sentido dados por el vector $(1,1)$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 3 puntos por el cálculo.
COMP 4: 5 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/20

2. Sea *S* el sólido limitado por las condiciones $x^2+y^2+z^2 \le 4;\ x^2+y^2 \le z^2;\ z \ge 0$.

a) Plantear el volumen de *S* utilizando coordenadas cilíndricas.
b) Plantear el volumen de *S* utilizando coordenadas esféricas.
c) Calcular el volumen de *S* utilizando el apartado a) o b).

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/20

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA KALKULUA. INDUSTRIALAK. LAUGARREN EBALUAZIOA 2017ko martxoaren 13

ABIZENAK:_____IZENA: _____

NAN:_____TITULAZIOA:_____TALDEA: _____.

1. ariketa	2. ariketa

LEHENENGO LAUHILEKOA (lehenengo lauhilekoa suspenditu duten ikasleentzat bakarrik)

OHARRAK:
Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. a) Era esponentziala erabiliz, bi zenbaki konplexuren biderketaren modulua eta argumentua ondorioztatu.

b) De Moivre-ren formula frogatu :

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

c) Aurreko atala erabiliz $\cos 4x$ kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 3 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 5 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/20

2. Frogatu $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ segidaren limitea 0 dela. Zein da $\left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ segidaren limitea?

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 2 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 7 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/20

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA KALKULUA. INDUSTRIALAK. LAUGARREN EBALUAZIOA 2017ko martxoaren 13

ABIZENAK:_____IZENA: _____

NAN:_____TITULAZIOA:_____TALDEA: _____.

1. ariketa	2. ariketa	Nota

BIGARREN LAUHILEKOA

OHARRAK:
Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Mendi baten garaiera $F(x,y)$ funtzioak definitzen du. $(0,0)$ puntuan kokatzen bagara eta $(3,4)$ norabidea jarraitzen badugu, lortutako malda 3 da. $(4,-3)$ norabidea jarraitzen badugu berriz, malda -1 da.

a) Kalkulatu $(0,0)$ puntuko gradiente-bektorea eta bere esanahia interpretatu.

b) Kalkulatu zein abiadurarekin aldatuko den altueraren balioa $(0,0)$ puntutik abiatuz $(1,1)$ bektorearen norabidea eta noranzkoa jarraitzen badugu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 3 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 5 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/20

2. Izan bedi S $x^2+y^2+z^2 \le 4;\ x^2+y^2 \le z^2;\ z \ge 0$ baldintzek mugatutako solidoa.

a) *S*-ren bolumena koordenatu zilindrikoetan planteatu.
b) *S*-ren bolumena koordenatu esferikoetan planteatu.
c) *S*-ren bolumena kalkulatu a) edo b) atala erabiliz.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/20